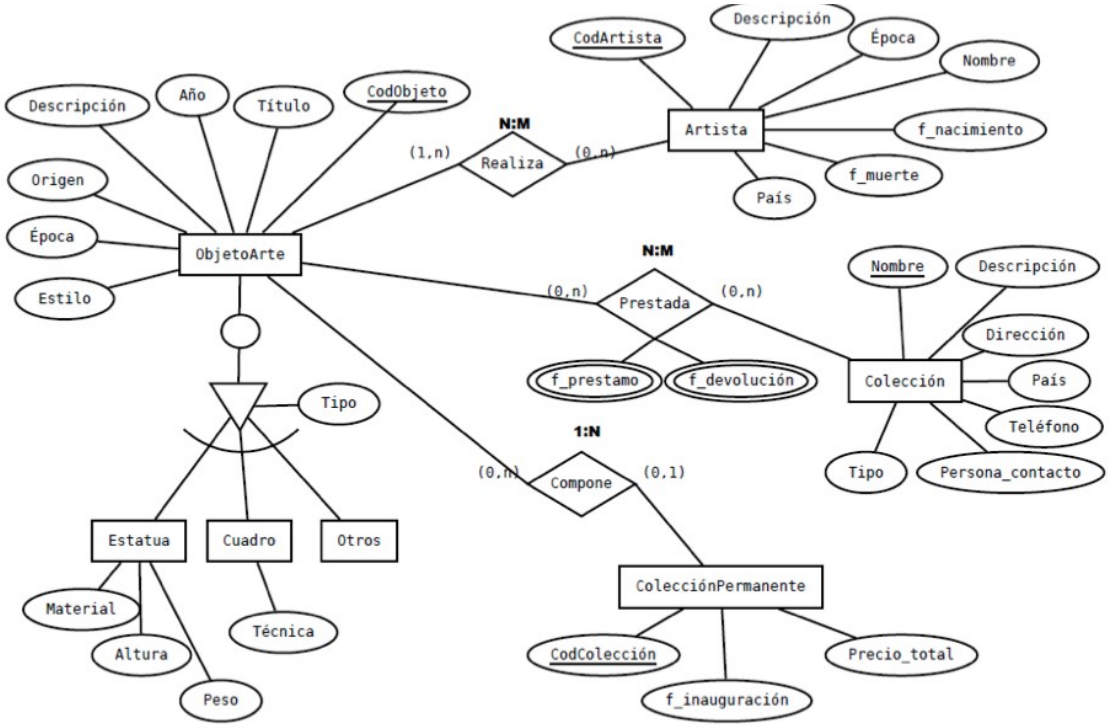
PRÁCTICA 2 (SOLUCIÓN)

1. A partir del EER obtenido en la fase de diseño conceptual obtener la tablas utilizando las técnicas del modelo relacional.



2. Comprobar que las tablas obtenidas están NORMALIZADAS.

   a) **¿Está en 1FN?** *Definición y respuesta*

   b) **¿Está en 2FN?** *Definición y respuesta*

   c) **¿Está en 3FN?** *Definición y respuesta*

3. Crea el diccionario de datos correspondiente al modelo relacional obtenido.

SOLUCIÓN con explicación solamente habría que explicar la última parte:

PASO 1. Cada entidad se transforma un una relación:

ARTISTA (CodArtista, NomArtista, DescArtista, Epoca, F_nacimiento, F_muerte, País)

COLECCIÓN (NomColeccion, DescColeccion, Dirección, País, Teléfono, Persona_contacto, Tipo)

COLECCIÓNPERMANENTE (CodColecPerm, F_Inauguración, Precio_total)

Para pasar las ISAs (especializaciones y generalizaciones), debemos tener en cuenta las relaciones que tienen las entidades "hijas" y la superentidad, así como el número de atributos.

En ObjetoArte no tenemos relaciones en las subclases y tampoco tenemos una cantidad exagerada de atributos distintos para cada subclase, así que optamos por la opción de una sola tabla:

> OBJETOARTE (CodObjeto, Titulo, Año, DescObjeto, Origen, Epoca, Estilo, Tipo, Material, Altura, Peso, Técnica)

Después de este primer paso (pasar las entidades a relaciones), tenemos el siguiente modelo:

> ARTISTA (CodArtista, NomArtista, DescArtista, Epoca, F_Nacimiento, F_Muerte, País)
>
> COLECCIÓN (NomColeccion, DescColeccion, Dirección, País, Teléfono, Persona_contacto, Tipo)
>
> COLECCIÓNPERMANENTE (CodColecPerm, F_Inauguración, Precio_total)
>
> OBJETOARTE (CodObjeto, Titulo, Año, DescObjeto, Origen, Epoca, Estilo, Tipo, Material, Altura, Peso, Técnica)

PASO 2. Cada relación N:M se convierten en una nueva tabla:

Realiza: Se transforma en una relación cuya clave primaria esta compuesta por la unión de las claves primarias de las entidades que relaciona (y puede que algún atributo más):

> REALIZA (Pk_Artista, Pk_ObjetoArte)

Con Pk_Artista FK de Artista y Pk_ObjetoArte FK de ObjetoArte.

Prestada: Se transforma en una relación cuya clave primaria esta formada por la unión de las claves primarias de las entidades que relaciona junto con los atributos de la relación:

> PRESTADA (Pk_ObjetoArte, Pk_Coleccion, F_Prestamo, F_Devolución)

Como F_Prestamo y F_Devolucion son multivaluados para poder prestar un objeto de arte a una colección más de una vez, si queremos guardar todas las veces que se prestó, como un histórico, debemos añadir la F_Prestamo a la clave primaria. F_Devolucion no hace falta que forme parte de la clave primaria ni tampoco NomColección ya que un objeto de arte solo puede ser prestado en una fecha concreta (F_prestamo) a una sola colección y sería devuelto en una sola fecha de devolución.

> PRESTADA (Pk_ObjetoArte, F_Prestamo, Pk_Coleccion, F_Devolución)

PASO 3. Propagación de clave de las relaciones 1:N. En este paso la clave primaria de la parte del 1 pasa a añadirse a la entidad de la N como clave ajena:

Por COMPONE la clave de COLECCIONPERMANENTE se la añadimos a OBJETOARTE como clave ajena:

> OBJETOARTE (CodObjeto, Titulo, Año, DescObjeto, Origen, Epoca, Estilo, Tipo, Material, Altura, Peso, Técnica,Fk_ColeccionP)

Finalmente tenemos el siguiente modelo relacional:

ARTISTA (CodArtista, Nombre, Descripción, Epoca, F_Nacimiento, F_Muerte, País)

PK: CodArtista

COLECCIÓN (NomColeccion, DescColeccion, Dirección, País, Teléfono, Persona_contacto, Tipo)

PK: NomColeccion

COLECCIÓNPERMANENTE (CodColecPerm, F_Inauguración, Precio_total)

PK: CodColecPerm

OBJETOARTE (CodObjeto, Titulo, Año, Descripcion, Origen, Epoca, Estilo, Tipo, Material, Altura, Peso, Técnica, Fk_ColeccionP)

PK: CodObjeto

FK: Fk_ColeccionP → COLECCIONPERMANENTE

VNN: tipo

REALIZA (Pk_Artista, Pk_ObjetoArte)

PK: (Pk_Artista, Pk_ObjetoArte)

FK: Pk_Artista → ARTISTA

FK: , Pk_ObjetoArte → OBJETOARTE

PRESTADA (Pk_ObjetoArte, F_Prestamo, Pk_Coleccion, F_Devolución)

PK: (Pk_ObjetoArte, F_Prestamo)

FK: Pk_ObjetoArte → OBJETOARTE

FK: Pk_Coleccion → COLECCION

Veamos ahora si este esquema está normalizado.

¿Está en 1FN? Todas las relaciones tienen clave primaria y ninguna tiene atributos multivaluados, luego está en 1FN.

¿Está en 2FN? Sólo hay que mirar las relaciones que tengan una clave primaria compuesta, en nuestro caso Realiza y Prestada. Realiza no tiene atributos que no pertenezcan a la PK, por lo que Está en 2FN. En cuanto a Prestada:

PRESTADA (Pk_ObjetoArte, F_Prestamo, Pk_Coleccion, F_Devolución)

Una obra puede ser prestada en varias ocasiones a la misma colección, pero si es prestada el 1 de octubre de 2017, sólo ha podido ser prestada a una colección y será devuelta en una sola fecha. Por tanto, necesitamos conocer la obra y la fecha de préstamo para determinar la colección y la fecha de devolución. Luego Está en 2FN

¿Está en 3FN? Tengo que mirar dependencias transitivas, por lo que las relaciones que no tengan dos atributos aparte de la clave primaria no hay que mirarlas, en nuestro caso no hay que comprobar ni Realiza ni Prestada. Están en 3FN.

El resto también están en 3FN salvo la entidad **ObjetoArte**

CodObjeto → Titulo, Año, Descripcion, Origen, Epoca, Estilo, Tipo, Material, Altura, Peso, Técnica, Fk_ColeccionP

pero el año del objeto de arte determina de que época es

Año → Epoca

por lo tanto

CodObjeto → Epoca

y esto hace que esta tabla no esté en 3 FN

ÉPOCA (CodEpoca, Nombre, AñoInicio, AñoFin)

PK: CodEpoca

OBJETOARTE (CodObjeto, Año, CodEpoca, …)

PK: CodObjeto

Fk: CodEpoca → Epoca

FK: Fk_ColeccionP → COLECCIONPERMANENTE

VNN: tipo

Pero el modelo relacional no está completo sin el diccionario de datos:

Relación	Atributo	Restricciones
FARTISTA	CodArtista	ENTERO; PK
	Nombre	TEXTO 50
	Descripción	TEXTO 250
	Epoca	TEXTO 250
	F_Nacimiento	FECHA
	F_Muerte	FECHA; CHECK f_muerte > f_nacimiento
	País	TEXTO 50
COLECCION	NomColeccion	TEXTO 100; PK
	DescColeccion	TEXTO 250
	Dirección	TEXTO 100

	País	TEXTO 50
	Teléfono	TEXTO 15
	Persona_contacto	TEXTO 50
	Tipo	{PÚBLICA, PRIVADA}
COLECCIÓNPERMANENTE	CodColecPerm	TEXTO 200; PK
	F_Inauguración	FECHA
	Precio_total	DECIMAL
EPOCA	CodEpoca	ENTERO; PK
	Nombre	TEXTO 100
	AñoInicio	DATE
	AñoFin	DATE
OBJETOARTE	CodObjeto	ENTERO; PK
	Titulo	TEXTO 150
	Año	ENTERO
	Descripcion	TEXTO 250
	Origen	TEXTO 250
	Epoca	TEXTO 250
	Estilo	TEXTO 250
	Tipo	{ESTATUA, CUADRO, OTRO} ; VNN
	Material	TEXTO 250
	Altura	DECIMAL
	Peso	DECIMAL
	Técnica	TEXTO 250

	Fk_ColeccionP	TEXTO 200; FK de ColecciónPermanente
	CodEpoca	ENTERO; FK de
REALIZA	Pk_Artista	ENTERO; PK; FK de Artista
	Pk_ObjetoArte	ENTERO; PK; FK de ObjetoArte
PRESTADA	Pk_ObjetoArte	ENTERO; PK; FK de ObjetoArte
	F_Prestamo	FECHA; PK
	Pk_Coleccion	TEXTO 100; FK de Colección
	F_Devolución	FECHA

Semántica no contemplada: En ObjetoArte, si TIPO es ESTATUA, TECNICA debe ser NULL; si TIPO es CUADRO, MATERIAL, ALTURA Y PESO deben ser NULL